

CAHIER DES CHARGES

Application Mobile de Suivi Sportif

Surl

Date	18/01/2026
Auteur	Jovany Feltre - Master 1 PSM
Formation	UFR STGI - Produits et Services Multimédia

Table des matières

1. Présentation du projet
2. Spécifications fonctionnelles
3. User Stories
4. Spécifications techniques
5. Architecture et modèle de données
6. Maquettes et parcours utilisateur
7. Analyse des risques
8. Planning prévisionnel
9. Critères de validation

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et problématique

Maintenir une pratique sportive régulière représente un défi pour de nombreuses personnes, particulièrement lorsqu'elles s'entraînent seules. Sans accompagnement ni retour sur leurs efforts, la motivation s'effrite rapidement et l'abandon devient fréquent.

Cette application vise à répondre à ce problème en offrant un système de suivi personnalisé. En visualisant ses progrès et en atteignant des objectifs concrets, l'utilisateur bénéficie d'un sentiment d'accomplissement qui renforce sa motivation sur le long terme.

1.2 Objectifs du projet

- Permettre aux utilisateurs de suivre leur condition physique (poids, IMC)
- Offrir un historique complet des séances d'entraînement
- Motiver via des objectifs hebdomadaires mesurables
- Proposer une interface intuitive et accessible à tous niveaux

1.3 Cibles

Sportifs de tout niveau, qu'importe le domaine d'activité : course à pied, boxe, musculation, tennis, natation, etc. L'application s'adresse aussi bien aux débutants souhaitant débiter une routine sportive qu'aux pratiquants confirmés cherchant à optimiser leur suivi.

1.4 Analyse concurrentielle

Application	Points forts	Limites
MyFitnessPal	Base de données alimentaire complète	Complexe, orienté nutrition
Strava	Excellent pour course/vélo, social	Limité aux sports d'endurance
Strong	Simple pour musculation	Payant, pas polyvalent

Notre positionnement : Une application simple, gratuite et polyvalente, axée sur la motivation par la visualisation des progrès, sans complexité inutile.

2. Spécifications fonctionnelles

2.1 Priorisation MoSCoW

Must Have (Indispensable)

- Authentification utilisateur (inscription/connexion)
- Saisie et suivi du poids avec calcul automatique de l'IMC
- Déclaration des séances (type, durée, date)
- Historique des séances consultable
- Objectifs hebdomadaires avec barre de progression

Should Have (Important)

- Graphiques d'évolution (poids, IMC, fréquence)
- Notifications de rappel d'entraînement
- Statistiques mensuelles/annuelles

Could Have (Souhaitable)

- Export des données (PDF/CSV)
- Mode sombre
- Badges et système de récompenses

Won't Have (Hors périmètre)

- Fonctionnalités sociales (partage, classements)
- Intégration avec montres connectées
- Programmes d'entraînement prédéfinis

3. User Stories

3.1 Authentification

ID	User Story	Critères d'acceptation
US01	En tant que nouvel utilisateur, je veux créer un compte afin d'accéder à l'application	Formulaire avec email, mot de passe. Validation email unique. Redirection vers dashboard après inscription.
US02	En tant qu'utilisateur existant, je veux me connecter afin de retrouver mes données	Connexion via email/mdp. Message d'erreur si identifiants incorrects. Session persistante.
US03	En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter afin de sécuriser mon compte	Bouton déconnexion visible. Retour à l'écran de connexion. Session supprimée.

3.2 Suivi physique

ID	User Story	Critères d'acceptation
US04	En tant qu'utilisateur, je veux saisir mon poids afin de suivre mon évolution	Champ numérique avec validation. Date auto ou manuelle. Confirmation de sauvegarde.
US05	En tant qu'utilisateur, je veux voir mon IMC calculé automatiquement afin de connaître ma condition	Calcul basé sur poids/taille. Affichage avec code couleur (sous-poids, normal, surpoids, obésité).
US06	En tant qu'utilisateur, je veux voir un graphique de mon évolution afin de visualiser mes progrès	Graphique linéaire. Période sélectionnable (semaine, mois, année). Points de données cliquables.

3.3 Séances d'entraînement

ID	User Story	Critères d'acceptation
US07	En tant qu'utilisateur, je veux déclarer une séance afin de la comptabiliser	Formulaire : type (liste), durée (minutes), date. Validation des champs obligatoires.
US08	En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon historique afin de voir ma régularité	Liste triée par date (récent en premier). Filtrage par type d'activité. Pagination ou scroll infini.
US09	En tant qu'utilisateur, je veux modifier/supprimer une séance afin de corriger une erreur	Boutons éditer/supprimer sur chaque entrée. Confirmation avant suppression.

3.4 Objectifs

ID	User Story	Critères d'acceptation
----	------------	------------------------

US10	En tant qu'utilisateur, je veux définir un objectif hebdomadaire afin de me motiver	Saisie du nombre de séances visées. Modification possible à tout moment.
US11	En tant qu'utilisateur, je veux voir ma progression afin de savoir où j'en suis	Barre de progression visuelle. Compteur séances réalisées/objectif. Reset automatique chaque lundi.

4. Spécifications techniques

4.1 Stack technologique

Composant	Technologie
Framework mobile	Flutter 3.x / Dart
Backend	Firebase (Firestore, Authentication)
Base de données	Cloud Firestore (NoSQL)
Authentification	Firebase Authentication
State Management	Provider ou Riverpod
Graphiques	fl_chart
Notifications	Firebase Cloud Messaging

4.2 Contraintes techniques

- **Compatibilité** : Android 8.0+ (API 26) et iOS 12.0+
- **Performance** : Temps de chargement initial < 3 secondes
- **Offline** : Consultation des données en mode hors-ligne (cache local)
- **Sécurité** : Données chiffrées, règles Firestore strictes
- **Accessibilité** : Conformité WCAG 2.1 niveau AA

5. Architecture et modèle de données

5.1 Architecture MVC

L'application suit le pattern MVC (Model-View-Controller) adapté à Flutter :

- **Models** : Classes représentant les entités (User, Workout, WeightEntry, Goal)
- **Views** : Widgets Flutter (écrans et composants UI)
- **Controllers/Services** : Logique métier et communication avec Firebase

5.2 Modèle de données Firestore

Collection : users

Champ	Type	Description
uid	string	Identifiant unique (Firebase Auth)
email	string	Adresse email
displayName	string	Nom d'affichage
height	number	Taille en cm
createdAt	timestamp	Date de création du compte

Collection : workouts

Champ	Type	Description
id	string	Identifiant auto-généré
userId	string	Référence vers l'utilisateur
type	string	Type d'activité (running, boxing, etc.)
duration	number	Durée en minutes
date	timestamp	Date de la séance
notes	string	Notes optionnelles

Collection : weightEntries

Champ	Type	Description
id	string	Identifiant auto-généré
userId	string	Référence vers l'utilisateur
weight	number	Poids en kg
bmi	number	IMC calculé
date	timestamp	Date de la pesée

Collection : goals

Champ	Type	Description
-------	------	-------------

id	string	Identifiant auto-généré
userId	string	Référence vers l'utilisateur
weeklyTarget	number	Nombre de séances visées par semaine
currentWeekCount	number	Séances réalisées cette semaine
weekStartDate	timestamp	Date de début de la semaine

6. Maquettes et parcours utilisateur

6.1 Écrans principaux

1. **Splash Screen** : Logo + animation de chargement
2. **Login/Register** : Formulaires d'authentification
3. **Dashboard** : Vue d'ensemble (objectif semaine, dernière séance, poids actuel)
4. **Workout** : Formulaire d'ajout + historique
5. **Stats** : Graphiques et statistiques
6. **Profile** : Paramètres utilisateur, saisie poids/taille

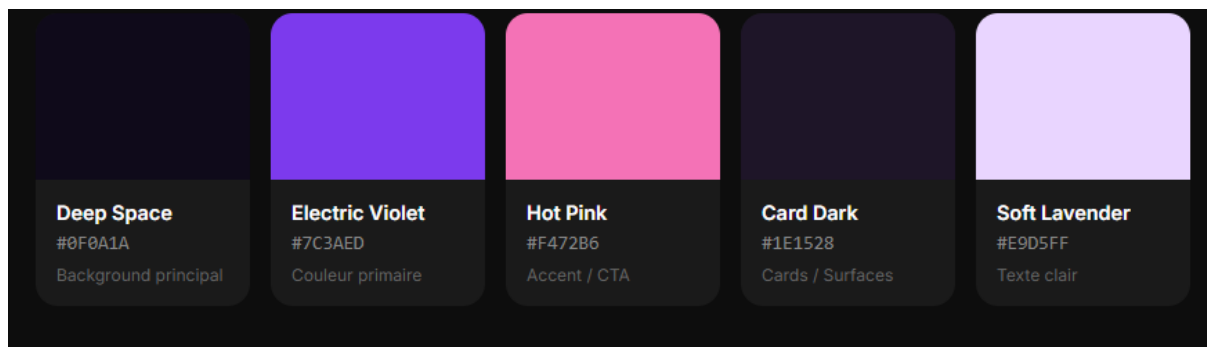
6.2 Parcours utilisateur principal

Inscription → Saisie taille → Dashboard → Ajout séance → Visualisation progression → Définition objectif

6.3 Navigation

Navigation principale via BottomNavigationBar avec 4 onglets : Accueil, Séances, Stats, Profil.

6.4 Palette de couleurs



- #0F0A1A, #7C3AED, #F472B6, #1E1528, #E9D5FF

6.5 Maquette

Réalisation (non complète) de certaine page de l'application.

Chargement- page



Login - page

A dark blue rectangular screen with a white paper airplane icon at the top center. Below it is a white rounded rectangle containing the login form. The form has two input fields: "Pseudo" and "Mot de Passe". Below these is a blue button labeled "Se connecter". At the bottom of the screen is a dark blue navigation bar with three white icons: a person, a house, and a clock.

Register - page

A dark blue rectangular screen with a white paper airplane icon at the top center. Below it is a white rounded rectangle containing the registration form. The form has four input fields: "Pseudo", "Email", "Mot de Passe", and "Mot de Passe" (repeated). Below these is a blue button labeled "S'inscrire". At the bottom of the screen is a dark blue navigation bar with three white icons: a person, a house, and a clock.

Register - page

A dark blue rectangular screen with a white paper airplane icon at the top center. A white rounded rectangle dialog is open, titled "Sélectionnez une date". It contains a "Nom" field with a calendar icon, a date input field showing "mm/dd/yyyy", and a "description" field. At the bottom of the dialog are "Cancel" and "OK" buttons. At the bottom of the screen is a dark blue navigation bar with three white icons: a person, a house, and a clock.

7. Analyse des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Dépassement des délais	Moyenne	Élevé	Priorisation MoSCoW stricte, MVP focus sur Must Have
Problèmes de performance	Faible	Moyen	Pagination des données, cache local, optimisation requêtes Firestore
Coûts Firebase imprévus	Faible	Moyen	Monitoring usage, règles de sécurité pour éviter abus, quota gratuit suffisant pour dev
Difficultés techniques Flutter	Moyenne	Moyen	Documentation officielle, communauté active, packages éprouvés
Incompatibilité iOS/Android	Faible	Élevé	Tests réguliers sur les deux plateformes, CI/CD avec builds automatisés

8. Planning prévisionnel

Phase	Tâches	Durée estimée	Livrables
1	Conception et architecture	4 jours	Cahier des charges, maquettes
2	Setup projet et authentification	2 jours	Projet Flutter, Firebase configuré, auth fonctionnelle
3	Module suivi physique	3 jours	Saisie poids, calcul IMC, graphique
4	Module séances	1 semaine ou plus	CRUD séances, historique, filtres
5	Module objectifs	3 jours	Définition objectif, barre progression
6	Tests et corrections	2 jours	Tests unitaires, bugs corrigés
7	Documentation et rendu	0,5 semaine	Documentation technique, APK final

9. Critères de validation

9.1 Tests fonctionnels

ID	Scénario de test	Résultat attendu
TF01	Création de compte avec email valide	Compte créé, redirection dashboard
TF02	Création de compte avec email existant	Message d'erreur approprié
TF03	Connexion avec identifiants corrects	Accès au dashboard avec données
TF04	Ajout d'une séance complète	Séance visible dans l'historique
TF05	Saisie du poids	IMC calculé et affiché correctement
TF06	Définition objectif hebdo	Barre de progression mise à jour
TF07	Suppression d'une séance	Séance retirée, compteur objectif ajusté